

ClawFlow

面向下一代个人智能体的轻量级 Agent Runtime

从 Chatbot 到 AgentOS

Agent 需要可执行、可记忆、可恢复、可治理的基础设施。

现有问题

Demo 化严重、缺少状态恢复、权限不可控、执行不可观测、插件和记忆难管理。

项目目标

能执行、能记忆、能恢复、能治理、能扩展、能支撑真实应用构建。

总体架构

Gateway + AgentOS Kernel + Tool Sandbox +
Memory + Trace + Plugin + Applications。

AgentOS Kernel

Runtime Kernel、State Manager、Event
Bus、Scheduler、Policy Engine。

Agent Runtime

Planner 生成 Plan, Executor 执行 Step, Tool Registry 提供能力边界。

Workflow + Checkpoint

Step Graph、Retry 边界、Resume、Replay、Workflow Export。

Tool Sandbox

BaseTool 元数据、risk_level、schema、shell 白名单。

Permission Governance

allow / ask / deny、 Human-in-the-loop、 Audit Log。

Human Approval Queue

Web/API/CLI approve or deny pending high-risk tool calls with trace and audit updates.

Memory Layer

SQLite 长期记忆、keyword search、hit count、vector interface。

Observability

Trace Timeline、Metrics、Error、Cost
estimation、Replay。

Prompt Registry + Cost Dashboard

Prompt templates, usage count, estimated tokens, cost and failure analysis.

Tool Usage Heatmap

Aggregate real `tool_call` trace events to show runtime behavior and infrastructure observability.

Multi-channel Gateway

CLI、FastAPI、Web UI 共享同一个 Runtime。

Plugin System

Manifest-driven Plugin Registry and MCP-like connector expansion.

Multi-agent Collaboration

ManagerAgent、ResearchAgent、ToolAgent、CriticalAgent、ReportAgent。

RAG Module

Document ingestion、 chunk、 retrieval
trace、 grounded answer。

From Demo to Example Application

Example Applications 不是孤立脚本，而是 Runtime 验证工作负载。

Application 1: Research Assistant

生成项目摘要、报告大纲、TODO，并写入
trace/memory/checkpoint。

Application 2: Personal Assistant

生成 daily_plan.md 并写入长期记忆。

Application 3: Safe Tool Call

高风险删除请求转为 dry-run, 记录 audit。

Application 4: Multi-agent / RAG

多角色协作与文档检索回答均通过统一 Runtime。

Benchmark

真实 Runtime 任务生成 latency、 success rate、 tool calls、 trace events。

开源协议与社区规范

Apache-

2.0、CONTRIBUTING、SECURITY、GOVERNANCE、ROADMAP。
AP。

对比与差异化

从 demo.py 到可复用开发框架；从黑盒执行到可观测 Runtime。

开发者框架

SDK wrapper、Application Template

Generator、Tool Template Generator, 支持二次开发。

未来展望

MCP、云端部署、移动端入口、企业知识库、多模型路由、插件市场。

总结

从 Prompt Demo 到 Agent Runtime ；从孤立样例到统一 Runtime 驱动的基础设施。